



基于深度学习的树种识别与年轮计数估算

答辩人：李妍、杨之傲

指导教师：杨波

日期：2025.12.23



目录

C O N T E N T S

01

研究背景

02

研究意义

03

国内外研究现状

04

研究方法思路

05

结果与结论

06

创新与展望

研究背景

RESEARCH BACKGROUND

PART ONE

树龄检测

通过输入树龄照片，系统自动识别树龄并生成报告

树龄检测效果

5年

请放入输入的图片并点击检测

树木数据库

系统内置树木数据库，支持多种树种，实时更新数据库信息

树种识别

上传树木照片，系统自动识别树种并生成报告

上传树木照片

识别结果



识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

识别结果

用户核心需求

基层林场与林业站的核心需求集中在“低成本、高效率、易操作、低损伤”四大维度：需实现非破坏性检测，避免损害林木尤其是古树资源；需控制设备与使用成本，适配基层经费预算；需简化操作流程，满足老龄化护林员的使用习惯；需提升数据处理效率，实现从采集到结果输出的快速闭环，支撑森林经营规划与碳汇核算等实际工作。

竞品差距分析

传统检测方案有着高成本、高损伤、低效率的明显短板，现有AI监测方案大多依赖激光雷达等价格昂贵的设备，且没有充分融合专业林业知识，导致模型泛化能力较差。本项目以普惠性为核心定位，采用低成本设备搭配轻量化技术的核心模式，借助深度学习建立与林业专业知识的关联，填补了现有方案在基层适配性和技术融合深度方面的空白，最终实现大幅降本、显著提效、无损检测、零门槛操作的差异化优势。

痛点分析

检测方式粗放

- 传统年轮测定法存在误差大，在空心树干、年轮不清等场景下精度不足，无法适配古树与保护区监测需求。
- 效率成本失衡：人工测量单株树木耗时较长，大面积人工调查成本偏高，基层林业单位经费有限，难以开展常态化年度更新调查。

技术门槛过高

- 现有自动化检测设备价格昂贵，操作复杂且数据处理滞后，基层缺乏专业技术人才，多数林业站无法独立完成数据深度分析。

数据支撑不足

- 单张树木图像标注耗时久，大规模样本标注需投入大量人力与时间，难以满足 AI 模型训练所需的充足样本量，导致模型精度提升受阻。

行业背景

树木年龄是评估森林健康与生态价值的核心指标，对资源管理、生态恢复具有关键意义。我国森林资源丰富，人工林占比高、中幼林占比较大，森林质量提升与精准管理需求日益迫切。

政策导向

国家“十四五”规划明确提出“加快数字林业建设”，《“十四五”林业草原发展规划》要求重点林区智能监测技术应用覆盖率达到较高水平，近年来中央财政智慧林业专项经费持续增加，为技术创新提供了坚实的政策与资金支撑。传统树龄检测技术的局限性，已难以满足生态监测、生物多样性保护及“双碳”目标推进的现实需求，技术革新势在必行。

《中国智慧林业发展指导意见》

《关于促进林业和草原人工智能发展的指导意见》

《中华人民共和国森林法》

《林草产业发展规划》

国家林业和草原局智慧林业建设部署

研究意义

RESEARCH SIGNIFICANCE

PART TWO

2

项目定位与核心价值

项目定位为面向基层林场、林业站的普惠型智能监测工具，以深度学习为核心，通过拍摄树木图像实现树种识别与树龄精准估算。核心价值在于突破传统技术局限，实现观测高效率、低损伤、高精度、低难度、广应用的特点，让基层林业单位用得起、用得会智能监测技术，为森林资源管理、生态恢复、碳汇核算提供科学数据支撑，助力林业管理模式向智能化、精准化转型。

社会贡献

提升管理效率

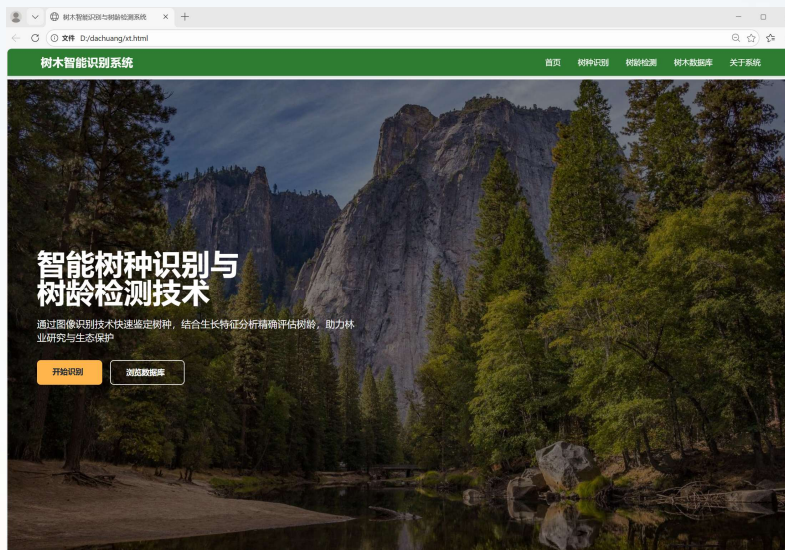
本项目致力于显著提升森林资源管理的科学性与效率，提高森林资源利用效率，优化城市绿化资源配置，节省管理成本，为碳交易管理提供可靠数据支撑为可持续发展贡献力量，提升碳汇交易管理效率。

促进生态研究

树木年龄识别技术为生态学研究提供新视角，助力评估森林健康与生态价值、深入研究森林生态系统的演替规律、更准确地还原历史气候变迁，生态系统适应性管理提供重要参考，促进生态系统服务与可持续发展目标的实现。

推动技术创新

本项目推动林木年龄识别技术的创新应用，促进跨学科研究的深度融合，也希望吸引更多科研力量投入到人工智能与生态科学交叉领域的研究中，催生更多创新性成果，引领林业管理模式的变革与发展。



国内外研究现状

OVERSEAS AND DOMESTIC RESEARCH STATUS

3

PART THREE

研究现状

国内外现状分析

主要研究热点

1. 深度学习在树木 CT / 图像分析中的细分应用：如改进 UNet++ 实现杉木 CT 图像的年轮分割（可抗裂纹、虫孔干扰，分割准确率达 97.81%）；结合图像纹理、光谱特征的树龄鉴定系统研发
2. 树种识别的模型优化：基于特征融合、轻量化网络（如 FasterNet）提升树皮 / 树叶图像的识别精度，解决相似纹理误识问题

主要研究趋势

1. 轻量化与端侧适配：通过改进轻量化网络（如 FasterTreeNet），在降低参数量（仅 3.09M）的同时保持高识别率（树皮识别达 96.54%），适配林区边缘设备
2. 小样本与抗干扰增强：针对林业数据少、样本缺陷多的问题，通过数据扩充、注意力机制等提升模型对复杂场景（如模糊、缺陷图像）的鲁棒性

研究应用领域

1. 林业资源管理：树龄鉴定、树种识别的自动化系统，支撑森林调查与资源统计
2. 木材相关场景：古建筑木材年代鉴定、进口木材检疫的快速辨识工具

刘帅.基于深度学习的树木CT图像年轮分割方法研究
[D].山东建筑大学,2024.DOI:10.27273/d.cnki.gsajc.2024.000221.

吴其峰,胡彪,王永跃,等. 智能化图像识别技术在树龄鉴定中的应用
[J].南方林业科学,2025,53(05):61-68.DOI:10.16259/j.cnki.36-1342/s.2025.05.011.

杨兵兵.基于深度学习和特征融合的树种识别方法
[D].黑龙江八一农垦大学,2025.DOI:10.27122/d.cnki.ghlnu.2025.000375.

肖恒玉.基于轻量化神经网络的树种识别研究
[D].中南林业科技大学,2024.DOI:10.27662/d.cnki.gznlc.2024.000444.

李冲,王光辉,陆志恒,等. 基于深度学习的树种识别系统设计与试验
[J].森林工程,2022,38(06):88-95.

董嘉真,丁怡如,郭正阳,等. 基于轻量化卷积神经网络的树种识别模型
[J].智能计算机与应用,2022,12(12):114-121.

刘帅,葛浙东,刘晓彤,等. 改进UNet++的杉木CT图像年轮分割
[J].计算机工程与应用,2024,60(05):232-239.

研究方法和思路

RESEARCH METHODS AND IDEAS

树种识别

上传树木相关图片，系统将自动识别并返回识别结果

上传树木图片

点击上传照片此处
2013/04/23 09:00:00 上传成功

或选择本地图片



开始识别

识别结果



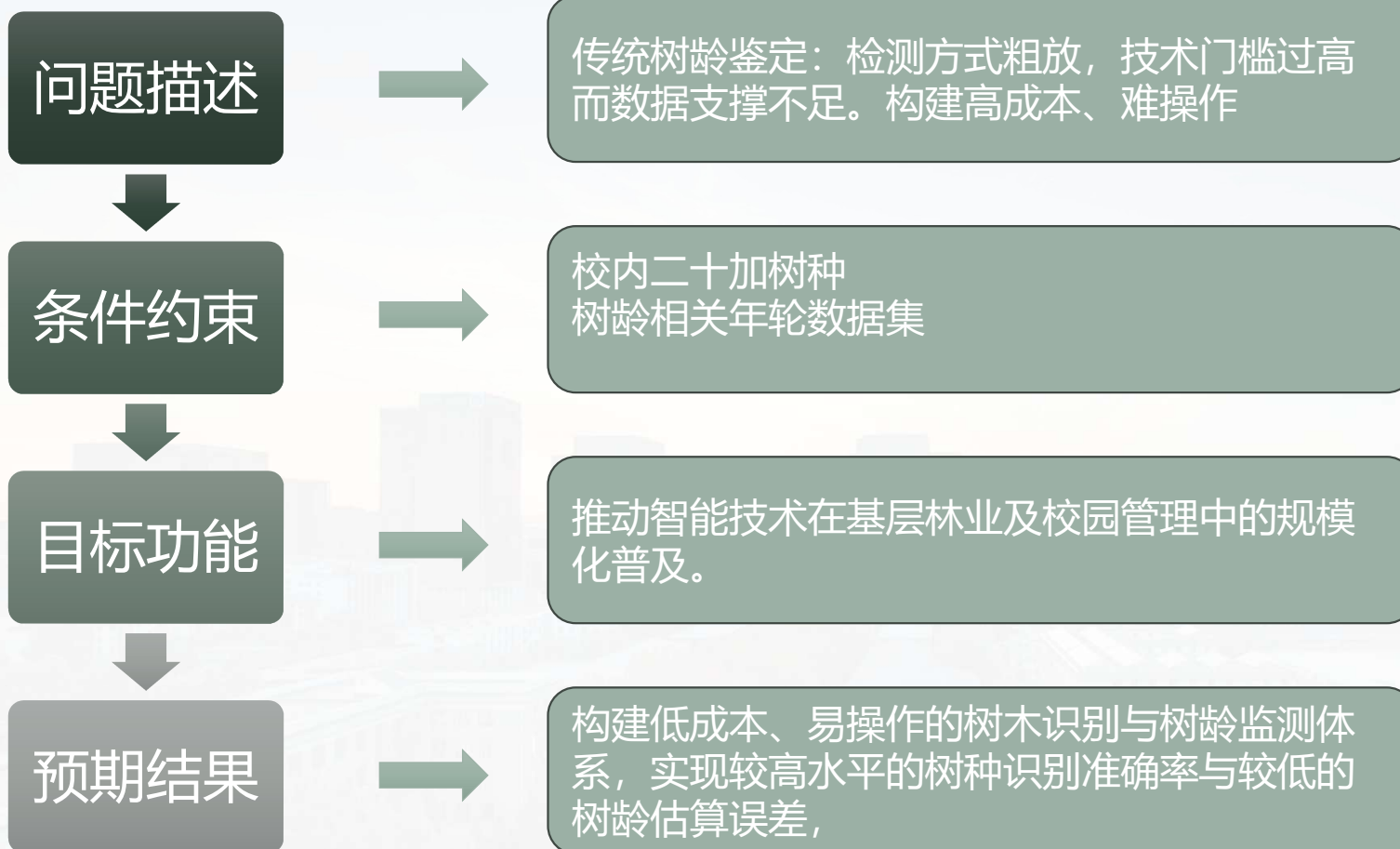
识别结果：
西府海棠 (Paeonia moutan)

相似树种：
黄牡丹
梨花

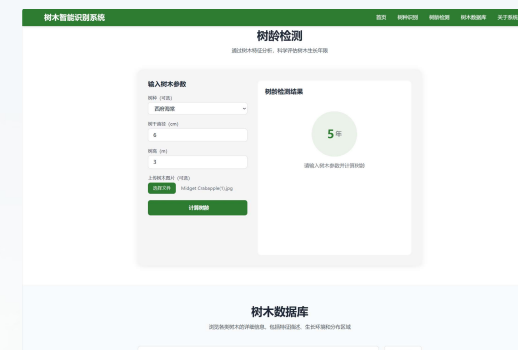
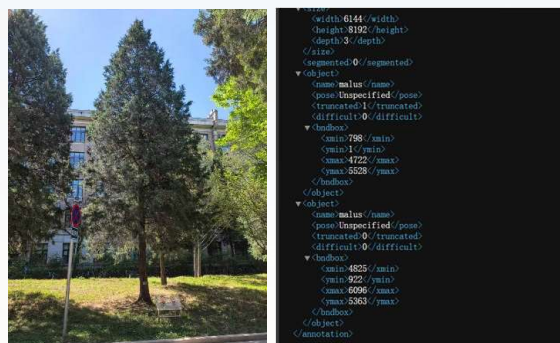
查看详情



研究思路概述



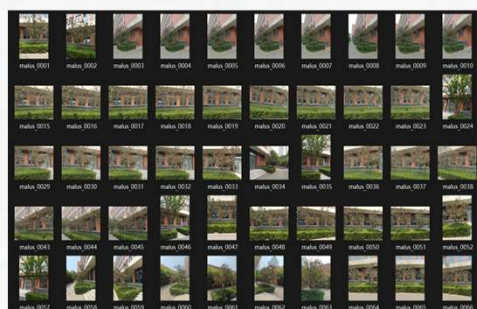
实验步骤



数据采集模块

核心处理模块

应用层开发



校内实拍
采集图像

开源数据集

基于 SSD 的树种识别实现

年轮检测与树龄推算

数据集

数据集来源

1. 项目组通过校内实拍采集图像数据，借助 labelme 工具完成目标检测相关的数据集标注，为深度学习模型开发提供基础数据支持。
2. 由于学校不便于获取树木截面图像，选取开源数据集 (UruDendro) ，包含 64 张乌拉圭北部人工种植、树龄在 17 - 24 年之间的火炬松树干横切面扫描图像，用于扩充样本多样性。

数据集类型

1. 树种识别数据集：包含校内不同树种的多角度、多环境图像样本。数据集标注结果等。
2. 树木生长相关数据集：图像中包含诸多对年轮自动检测构成挑战的特征，像光照和表面处理差异、真菌引起的蓝变、节疤形成、树皮缺失、外环断裂以及径向裂纹等，能很好地考验各类年轮检测算法的鲁棒性。

数据存储格式

1. 树种相关数据采用 COCO 格式与 VOC 格式，以适配主流目标检测模型与兼容传统计算机视觉框架。双格式存储，便于跨模型训练调用。
2. 树木生长相关数据：采用.png格式作为原始数据，外加 YOLO 格式的标注，更加适配 YOLOv13 模型，实现更加准确的识别、分割与判断。

树种识别模型训练

树种识别-以ssd模型训练

采用 SSD 轻量化目标检测模型，通过迁移学习与小样本训练适配林业场景，优化模型参数以提升在复杂背景下的树种识别能力，无需大规模算力投入即可实现高效推理。

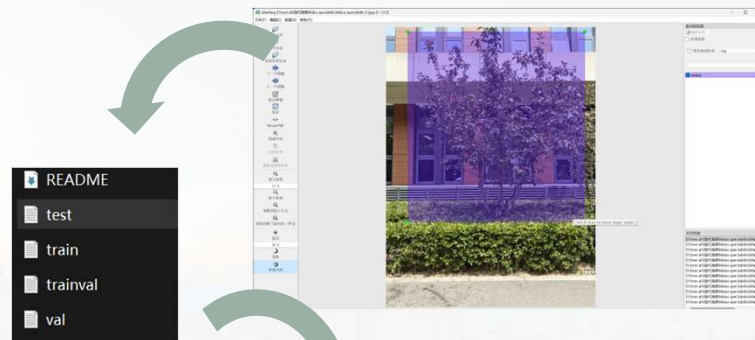
团队成员个人拍摄图像

借助 labelme工具完成目标检测相关的数据集标注

相关项目分离
测试集和训练集

训练模型

测试评估树种监测模型



AP for class Midget Crabapple =
AP for class malus = 0.9118
Mean Average Precision : 0.7659



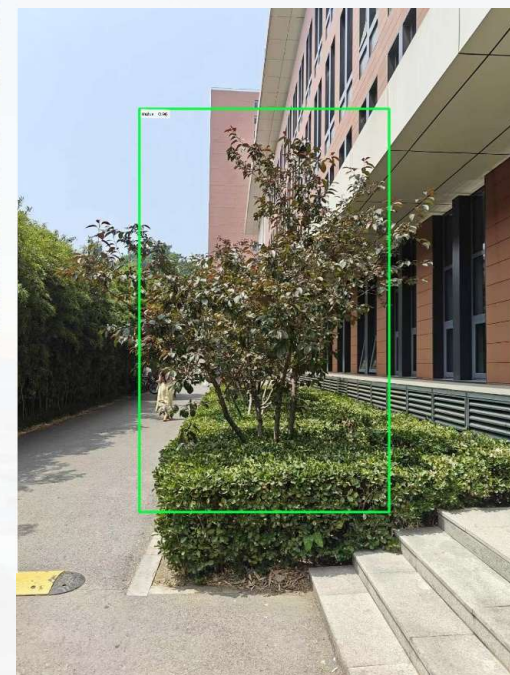
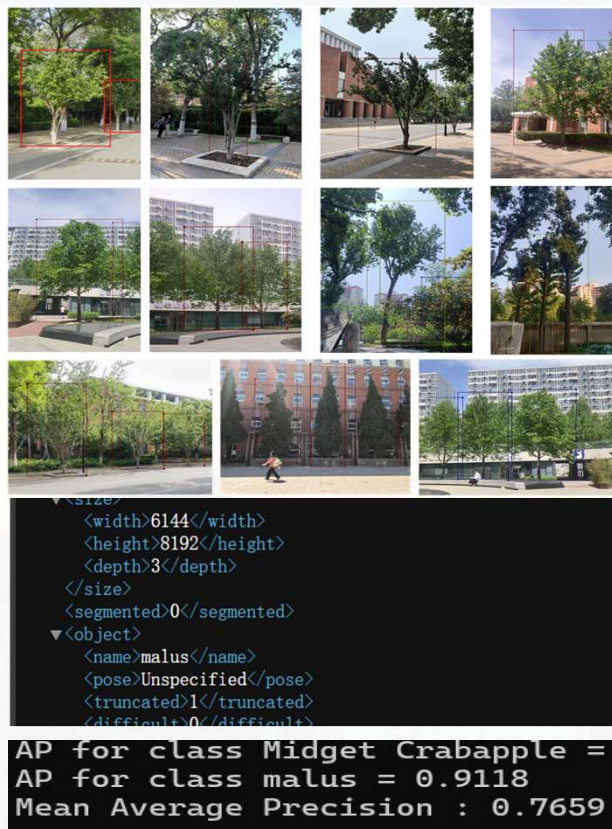


树种识别模型训练



树种识别模型训练结果

目前项目已完成核心系统开发，成功实现树种识别与树龄检测两大核心功能。系统依托SSD深度学习模型与年轮实例分割技术，已适配校园内几十个常见造林树种、乡土树种及校园树种的识别需求，树龄检测通过年轮自动计数实现合理估算范围输出，满足基层林业资源普查与校园树木管理的基础数据采集需求。现阶段已在北京林业大学校内及周边林区完成小范围测试，通过实际场景验证了系统的基本可用性与操作便捷性，其中树种识别准确率处于可接受区间，树龄检测误差控制在合理范围，为后续试点推广积累了初步经验。



年轮检测与树龄推算

树龄检测-以YOLOv13模型训练

- ▶ 双任务并行：一次前向同步完成树截面定位与年轮分割。
- ▶ 细粒度特征：多尺度层捕捉年轮纹理、边界等细节，适配不同清晰度图像。
- ▶ 掩码优化：自动校准年轮粘连区域，减少伪年轮干扰。
- ▶ 联合损失：融合框回归与掩码分割损失，强化“截面 - 年轮”关联学习。
- ▶ 直接出结果：输出经计数过滤后，直接得到树龄，无需人工处理。

采用 YOLOv13 轻量化端侧模型，通过迁移学习与小样本训练适配林业调查场景，优化特征融合参数以提升复杂背景下的年轮轮廓捕捉能力，无需专业算力投入即可实现树龄的低成本检测。



年轮检测与树龄推算

年轮检测与树龄推算结果

基于YOLOv13的年轮实例分割模型，在URUDENDRO测试子集上取得了较好的分割效果，检测框精度Box(P) 达到0.851，同时平均精度均值为0.653。然而，对于年轮过于密集、边缘模糊或有破损的样本，模型存在一定漏检或误检的情况，导致误差增大。将年轮数转换为树龄时，我们目前采用简单的“年轮数=树龄（年）”的假设，这对于多数温带树种在理想条件下是近似成立的，但实际应用中需考虑假年轮、缺失轮、不同疤痕等因素，尽管在后处理阶段，已经对假年轮、缺失轮、不同疤痕进行了补全或修正，但对于其他的干扰因素还是引入更复杂的校正模型是未来改进方向。

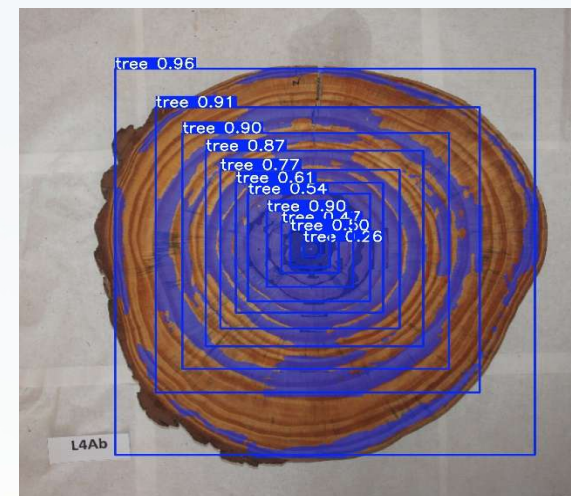
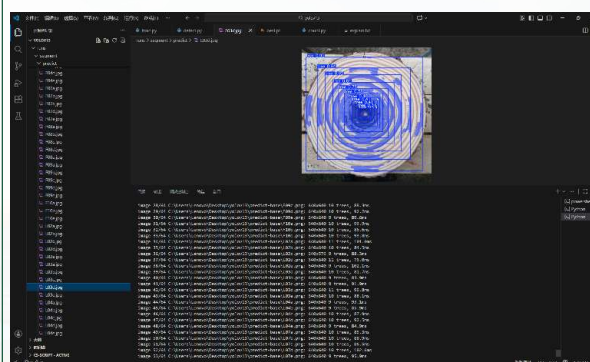
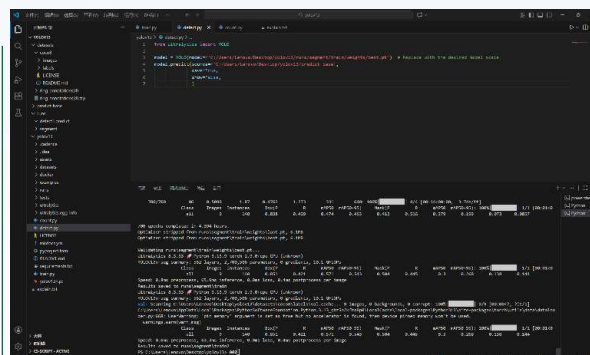
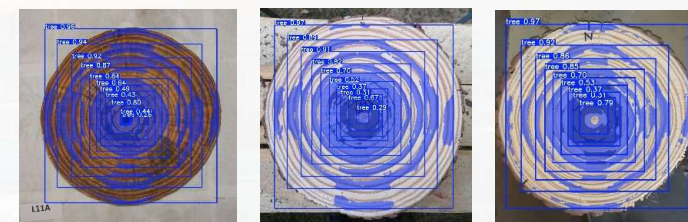


image 64/64 C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\L11b.png: 640x640 9 trees, 85.8ms



问题	输出	调试控制台	终端	窗口
image 18/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F87c.png: 640x608	10 trees,	91.8ms	
image 19/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F87d.png: 640x608	10 trees,	74.9ms	
image 20/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F87e.png: 640x640	10 trees,	87.1ms	
image 21/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F88a.png: 640x640	10 trees,	87.8ms	
image 22/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F88b.png: 640x640	11 trees,	94.2ms	
image 23/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F88c.png: 640x640	11 trees,	90.0ms	
image 24/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F88d.png: 640x640	10 trees,	89.5ms	
image 25/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F88e.png: 640x640	10 trees,	96.2ms	
image 26/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F89a.png: 640x640	9 trees,	85.4ms	
image 27/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F89b.png: 640x640	12 trees,	81.8ms	
image 28/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F89c.png: 640x640	10 trees,	88.3ms	
image 29/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F89d.png: 640x640	10 trees,	92.2ms	
image 30/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F89e.png: 640x640	9 trees,	89.6ms	
image 31/64	C:\Users\Lenovo\Desktop\yolov13\predict-base\F10a.png: 640x640	10 trees,	93.9ms	

系统平台基础模块



树木智能识别系统

首页 树种识别 树龄检测 树木数据库 关于系统

树种识别

上传树木相关图片，系统将自动分析并识别树种信息

上传树木图片

点击或拖拽图片至此处
支持JPG、PNG格式，文件不超过5MB

或选择示例图片：



开始识别

识别结果



识别结果：

圆柏 (Pinus massoniana)

90%

相似树种：

桧柏

86%

杉树

70%

查看详细信息

树龄检测

通过树木特征分析，科学评估树木生长年限

输入树木参数

树种 (可选)

圆柏

树干直径 (cm)

30

树高 (m)

11

上传树木图片 (可选)

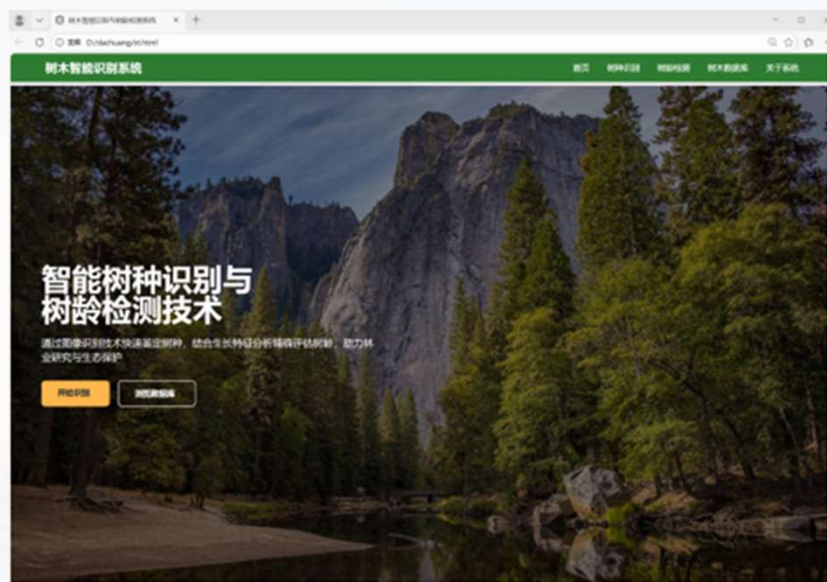
选择文件

未选择文件

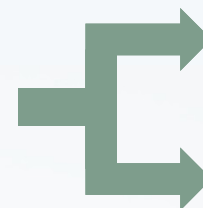
树龄检测结果

20 年

请输入树木参数并计算树龄



核心
功能

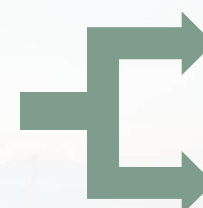


基础模块

接入
公开植物数据库



交互
设计

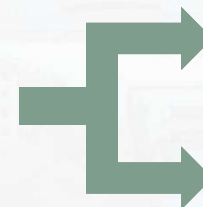


图标化操作

图标引导



数据
格式



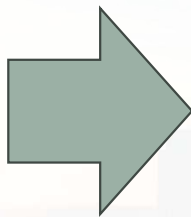
行业基础规范

与基层常用管理
系统兼容

技术难点与解决方案

基层复杂拍摄环境导致图像特征提取精度不足

基层林区存在逆光、树荫遮挡、地形起伏等复杂场景，易造成树木图像模糊、特征不清晰，直接影响后续树种识别与树龄估算的准确性；同时，护林员非专业拍摄如出现角度偏差、距离等不当操作，也会导致数据质量参差不齐，进一步增加模型识别难度。



解决方案：

一是优化**图像预处理**流程，集成自适应光线调节、背景降噪、边缘增强等算法，自动修正逆光、昏暗环境下的图像质量，突出树皮纹理、叶片轮廓等核心特征；

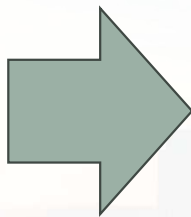
二是开发**拍摄辅助**功能，在系统中内置“拍摄引导”模块，通过语音提示、画面框选等方式，指导用户保持合理大致**2-5米**拍摄距离、垂直拍摄角度及充足光线条件，降低非专业操作带来的误差；

三是**构建多场景样本库**，收集不同光照、遮挡、地形条件下的树木图像进行模型训练，提升模型对复杂环境的适配性与鲁棒性。

技术难点与解决方案

学生团队算力资源有限，模型训练与迭代效率低

深度学习模型训练需消耗一定算力，学生团队缺乏专业高性能服务器，仅依托校园实验室共享算力或个人电脑，难以支撑大规模样本训练与模型快速迭代，易出现训练中断、耗时过长等问题。



解决方案：

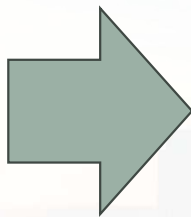
选用 **SSD** 等轻量化模型架构，在保证核心功能的前提下，减少模型参数规模与算力消耗；采用分批训练与增量更新策略，将样本库按树种、场景拆分，分批次进行模型训练，避免单次训练数据量过大。

后续新增样本时，仅对模型进行增量微调，而非**全量重训**，大幅缩短迭代周期；借助高校科研资源与开源平台，申请校园超算中心免费算力配额，或利用开源算力平台开展模型训练，弥补自有算力不足的短板，同时对模型进行剪枝与量化处理，去除冗余参数，降低推理阶段的算力需求，确保在普通手机等终端设备上流畅运行。

技术难点与解决方案

模型泛化能力不足，对特殊树木识别准确率低

现有训练样本多集中于常见造林树种，对小众乡土树种、形态异常树木的样本覆盖不足，导致模型对这类树木的识别准确率偏低，难以满足基层林区多样化的监测需求。



解决方案：

一是可以以校园树木为基础样本，通过与地方林业站合作，收集基层林区常见小众树种、特殊形态树木的图像数据，扩充样本库多样性；

二是采用**数据增强技术**，通过图像旋转、翻转、裁剪、添加随机噪声等方式，人工生成小众树种的衍生样本，弥补真实样本不足的缺陷；

三是引入迁移学习方法，借助预训练模型在通用图像识别任务中习得的特征提取能力，仅针对小众树种的少量样本对模型顶层参数进行微调，快速提升模型对小众树种的识别能力，降低对大规模样本的依赖。

结果与结论

RESULTS AND CONCLUSIONS

5

PART FIVE



综合系统结果分析



初步集成系统在校园场景的演示性测试中，展现了从图像输入到结果输出的完整功能链。系统能够在数秒内完成对一幅图像的分析。虽然树龄检测功能依赖于特定的横截面图像输入，限制了其在无损检测场景下的即时应用，但整个技术流程验证了“识别”、“分割”、“计数”一体化思路的可行性。与依赖专业激光雷达或人工取样的传统方法相比，本方案在数据获取成本、操作便捷性和非破坏性方面展现出显著优势。

经北京林业大学校内小范围测试，系统在常见树种识别任务中表现稳定，识别准确率处于可接受区间；树龄估算通过年轮自动计数实现，误差控制在合理范围，满足基层林业普查与校园树木管理的基础需求；单张图像处理**响应速度较快**，无需长时间等待；模型经**轻量化优化**后，在普通 ≥ 4800 万像素手机设备上即可流畅运行，**无需高配置硬件支持**，完全适配基层与校园场景的使用条件。

树木智能识别系统

首页树种识别树龄检测树木数据库关于系统

树种识别

上传树木相关图片，系统将自动分析并识别树种信息

上传树木图片

点击或拖拽图片至此处
支持 JPG、PNG 格式，文件不超过 5MB

或选择示例图片：


开始识别

识别结果

上传树木相关图片，系统将自动分析并识别树种信息

识别结果：
圆柏 (Pinus massoniana)
90%

相似树种：
松柏 86%
杉树 70%

查看详情信息

树龄检测

通过树木特征分析，科学评估树木生长年限

输入树木参数

树种 (可选)
圆柏
树干直径 (cm)
30
树高 (m)
11
上传树木图片 (可选)
选择文件 未选择文件

树龄检测结果

20 年
请输入树木参数并计算树龄



创新与展望

INNOVATION AND DEFICIENCY

6

PART SIX

项目创新点总结

低成本轻量化技术路径创新

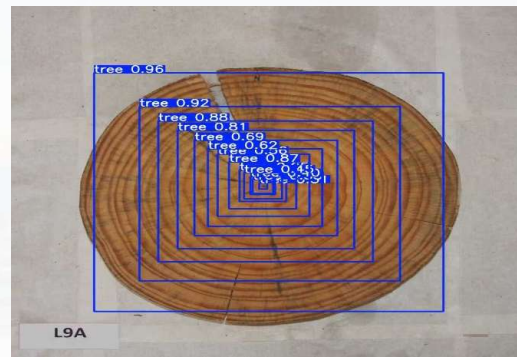
创造性地将高像素智能手机作为核心数据采集终端，结合数据增强与迁移学习策略，构建了适用于深度学习模型训练的标准化树木图像数据集，极大降低了数据获取的门槛与成本，为同类学生科研项目提供了可复制的实践范式。

多源数据融合与模型协同创新

项目有效融合了自主采集的校园树木图像与公开专业年轮数据集，解决了关键训练数据匮乏的难题。在模型层面，创新性地将用于通用目标检测的SSD模型与用于精细结构分割的Mask R-CNN模型相结合，分别应对树种识别与年轮计数两个不同粒度、不同性质的视觉任务，形成了层次化的分析流程。

跨学科融合视角的创新

本项目并非简单的技术套用，而是深入理解了林业学中树木年龄测定的核心原理（年轮分析法）后，利用信息学科的前沿技术（实例分割）对其进行自动化实现。这种从问题本质出发的跨学科技术融合思路，体现了真正的创新内涵。



\\yolov13\\predict-base\\L07a.png	1024x1024	13 trees,	228.3ms
\\yolov13\\predict-base\\L07b.png	1024x1024	12 trees,	226.8ms
\\yolov13\\predict-base\\L07c.png	1024x1024	15 trees,	228.5ms
\\yolov13\\predict-base\\L07b.png	1024x1024	12 trees,	226.8ms
\\yolov13\\predict-base\\L07c.png	1024x1024	15 trees,	228.5ms
\\yolov13\\predict-base\\L07d.png	1024x1024	15 trees,	228.5ms
\\yolov13\\predict-base\\L07d.png	1024x1024	12 trees,	221.2ms
\\yolov13\\predict-base\\L07e.png	1024x1024	10 trees,	243.8ms
\\yolov13\\predict-base\\L08a.png	1024x1024	12 trees,	220.0ms
\\yolov13\\predict-base\\L08a.png	1024x1024	12 trees,	220.0ms
\\yolov13\\predict-base\\L08b.png	1024x1024	11 trees,	223.7ms

项目预期社会效益与生态价值



树种识别、树龄检测技术为生态学研究提供新视角，助力深入探索森林生态系统演替规律、还原历史气候变迁，为生态系统适应性管理提供重要参考。项目将**提升森林资源管理的科学性与效率**，优化城市绿化资源配置，节省管理成本，为碳交易提供可靠数据支撑，推动生态系统服务与可持续发展目标的实现。同时**促进人工智能与生态科学的跨学科融合**，吸引更多科研力量投入交叉领域研究，**引领林业管理模式变革**。





汇报完毕 恳请指正

通过图像识别技术快速鉴定树种，结合生长环境数据评估树龄，助力林业研究与生态保护

T H A N K Y O U F O R W A T C H I N G

图像识别

评估数据库